



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015

1. PREAMBULE - DESCRIPTION

Les constructeurs automobiles, à la recherche de technologies respectueuses de la sécurité des personnes, ont mis au point des améliorations sur la structure des véhicules, la multiplication des systèmes pyrotechniques (passif, actif, tertiaire), de nouvelles sources de propulsion comme l'hybride, l'électrique, ou les piles à combustibles (HO₂) qui sont la conséquence de la crise pétrolière.

Ces nouvelles technologies **ne sont pas sans danger pour les intervenants effectuant au quotidien des opérations de secours routier ; certaines situations pourraient augmenter le délai d'extraction de la victime.**

Depuis le **29 Juin 2012** la note opérationnelle, « intervention sur les véhicules électriques & hybrides », de la DGSCGC informe les SDIS sur les nouveaux outils comme les **Fiches d'Aide à la Désincarcération (FAD)** ou des **guides d'intervention d'urgence** (ERG Emergency Rescue Guide), qui ont pour objet de **donner aux sauveteurs les indications essentielles au déroulement sécuritaire d'une intervention de désincarcération.**

Cette sécurité va se décliner sous trois formes :

- La sécurité active (éléments mis en œuvre pour éviter l'accident, ABS, correcteur de trajectoire,...)
- La sécurité passive (éléments qui vont intervenir au moment du choc (Airbags, prétentionneurs, système capot actif)
- La **sécurité tertiaire** (élément intervenant après le choc, « E-call » système embarqué d'appel d'urgence)

Les risques associés à ces nouvelles énergies alternatives :



- **Le risque électrique (électrisation, électrocution)**

Les véhicules électriques sont caractérisés par le fait que du **courant continu (CC)** **alimente le moteur** de traction ainsi que la batterie de service.

Les batteries utilisées pour les véhicules électriques ou hybrides, sont des générateurs électrochimiques qui produisent des **courants très forts pendant des durées importantes (300 à 1000 V, 300 Ampère)**. Elles stockent de l'énergie sous forme chimique et la restituent sous forme électrique. Les batteries de traction ont un principe de fonctionnement identique à celui des batteries de servitude.



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015



▪ Le risque d'emballement thermique lié aux batteries

La qualité du conditionnement des batteries de tractions, les différents retours d'expérience ont montré, qu'**un choc pouvait conduire à un emballement thermique**. La compression des cellules qui compose une batterie peut engendrer une combustion plus ou moins rapide. **Une surveillance permanente de ces batteries est nécessaire lors de l'intervention**. Des précautions particulières doivent être prises pour le transport et stockage des véhicules après l'intervention par les prestataires.

2. PRINCIPE D'INTERVENTION

Depuis quelques années, les sapeurs-pompiers doivent s'adapter aux nouvelles technologies des véhicules dans le but de **se protéger, tout en assurant leur mission de secours et de désincarcération**. **L'efficacité et la rapidité des dégagements de personnes incarcérées restent un gage de qualité pour la prise en charge des victimes en milieu hospitalier.**

Lors d'un accident de la voie publique, **dès la prise d'appel**, la détection précoce de ce nouveau type d'énergie alternative doit être effectuée, dans la mesure du possible, par la recherche d'indicateurs.

En arrivant sur les lieux, **lors des phases de reconnaissance et d'approche**, le chef d'agrès s'efforcera de rechercher tous les indicateurs liés à ces nouvelles technologies afin d'adapter les meilleures actions liées au sauvetage et à la désincarcération des victimes, tout en assurant la sécurité des personnels intervenants.

Pour cela le chef d'agrès doit s'appuyer sur une **méthode générale des opérations en secours routier** :

- Le balisage, la protection du sur-accident et la mise en sécurité du site
- La reconnaissance
- Le secours aux victimes et les méthodes de dégagement et de désincarcération
- Le retour d'intervention



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015



MEMENTO OPERATIONNEL CTA-CODIS

PRISE D'ALERTE ET ENGAGEMENT DES SECOURS

Pour tout appel concernant un accident de circulation, l'opérateur cherche à identifier auprès du requérant s'il s'agit d'un véhicule à énergie alternative (VEA)

L'opérateur doit :

► **IDENTIFIER si possible lors de la prise de renseignements :**

- Le **type** du véhicule : VL, poids lourd, transports en commun...
- La **nature de la propulsion et carburation** du véhicule :
 - ➔ Véhicule GPL
 - ➔ Véhicule GNV
 - ➔ Véhicule Electrique (propulsion par moteur électrique « batterie de traction »)
 - ➔ Véhicule Hybride HEV (combinaison moteur thermique et électrique « batterie de traction »)
- Le **n° d'immatriculation** du véhicule accidenté si possible
- La **marque** du véhicule accidenté si possible en se référant aux fiches **FA D/ERG¹** pour éventuellement désactiver « **le service Plug** »
- Faire identifier si possible le véhicule au requérant par des signes extérieurs visibles :



► **CONTACTER le CIC/COG dans tous les cas:**



- En indiquant le **numéro d'immatriculation²** du véhicule afin d'obtenir des précisions sur la nature de la carburation du véhicule accidenté
- Si l'appel provient du CIC/COG, l'opérateur s'efforcera auprès des forces de l'ordre d'obtenir les renseignements sur le(s) véhicule(s) accidenté(s)

¹ Ces fiches sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/sapeurs-pompiers/doctrinestechiques-prof/desincaceration/desincar-presentation/view

² Un arrêté relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules permettant d'identifier la carburation et le type de propulsion a été publié le 21 avril 2012 au JO par le ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Il sera ainsi plus aisé au service de police de renseigner les secours.



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015



MEMENTO OPERATIONNEL CTA-CODIS

L'opérateur engage :

- les secours conformément à la grille de départ proposée par le logiciel d'alerte
- dans le cas d'indicateurs révélant un accident avec un véhicule à énergie alternative, le chef de salle CTA/CODIS pourra renforcer le départ élémentaire par un engin de type FPTL/FPT/FPTSR ainsi que l'engagement d'une caméra thermique

Code sinistre	TYPES DE DEPART	MOYENS PROPOSES
AVP VL/PL/TC/Autre (A105/A106) avec notion de VEA	Aggravé	Moyens proposés + 1 FPTL* + 1 VLCG**

(*) FPTL ou FPT

(*) Si l'engagement élémentaire propose un FPTSR, alors ne pas renforcer par un 2^{ème} FPT

(**) Pour tout AVP suivi de feu (A107), engager si besoin une caméra thermique

CHEF DE SALLE & OFFICIER CODIS

- Le CODIS doit être informé, lors d'un AVP avec notion de VEA, afin d'adapter les moyens de secours
- Dès que le CODIS a notion qu'il s'agit d'un VEA en cause, il prévient sans délai par radio les moyens en transit, renforce le départ (FPTL, caméra thermique)
- Le CODIS vérifie l'appel vers le CIC ou le COG car, eux seuls connaissent pour le remorquage, la liste des dépanneurs agréés UTE C 18-550 pour les VEA



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015



MEMENTO OPERATIONNEL COS

RISQUES



- ▶ **Électrique** : risque batterie de traction (Intensité ≥ 300 A et 1000 V) et **risque d'électrisation en cas de section de câble orange**



- ▶ **Mécanique** : il convient de **prendre garde aux systèmes pyrotechniques** (passif et actif) qui peuvent se déclencher suite au choc
- ▶ **Toxique** : Lors d'un AVP avec un VEA, **suite à un choc**, la batterie de traction peut conduire à un **emballement thermique** et générer des gaz toxiques
- ▶ **Thermique** : risque brûlure
- ▶ **Explosif** : risque faible

TENUE ET COMPORTEMENT DES INTERVENANTS



Le COS doit :

- ▶ Analyser et **observer**, afin d'identifier **les risques liés aux énergies alternatives**
- ▶ **Veiller au port des EPI** individuels pour chaque intervenant dans la zone de danger :
 - **Tenue de feu** dans la zone de danger (casque F2 et veste de feu si besoin pour les personnels des moyens sanitaires)
 - **Tenue de feu complète, visière oculaire abaissée et sur-pantalon** pour les opérations de désincarcération
 - **Port des gants isolants 1000V** et casque F1 avec visière oculaire et écran facial abaissés en cas de **retrait du Plug Service**
 - **Port d'un masque type FFP1 ou FFP2** pour les intervenants et les impliqués, dans le cadre des opérations gestion du verre (pare brise vitre..), afin d'éviter l'inhalation de poussières de silice ou de particules de verre
- ▶ **Renseigner les partenaires extérieurs intervenants (SAMU, force de l'ordre, dépanneurs) sur les dangers potentiels**
- ▶ Prendre en compte chaque phase de l'intervention et ainsi **adapter sa méthodologie en secours routier**, en tenant compte de l'avis médical pour une extraction adaptée de la victime
- ▶ Faire **alléger le port des tenues dès que la situation le permet** notamment lors des périodes de fortes chaleurs
- ▶ Être **attentif à l'état physique des personnels intervenants**

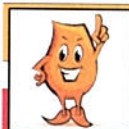




NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015



MEMENTO OPERATIONNEL COS

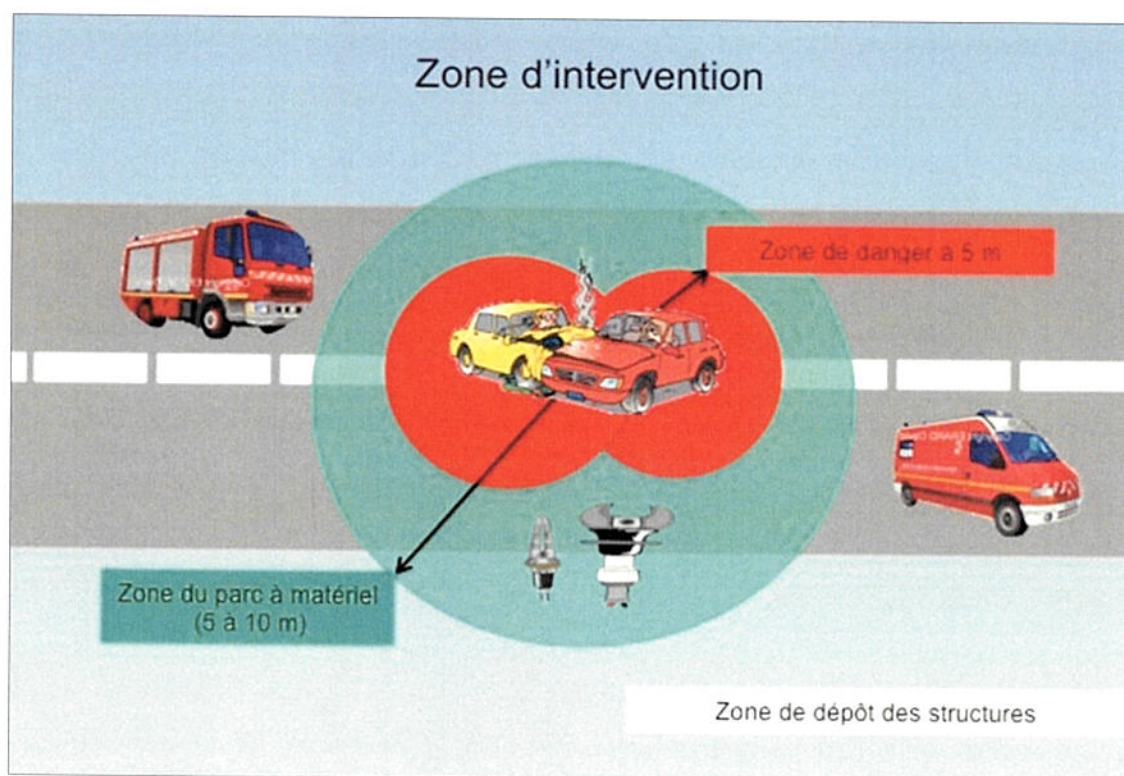
CONDUITE A TENIR

Dès l'arrivée sur les lieux, pour tout engin engagé



1. Sécurisation de la zone d'intervention (ZI)

- Procéder au **balisage de la zone d'intervention** en attendant les forces de l'ordre, éviter le sur-accident
- **Assurer la protection incendie** : rester attentif aux signes avant-coureurs d'éclosion d'un incendie car possibilité de **risque d'emballement thermique** des batteries
- **Assurer la protection des personnels et partenaires** (port des EPI)
- **Définir la zone de danger** (périmètre de 5 m autour du véhicule)



- **Neutraliser des dispositifs pyrotechniques** et opérations de gestion de l'énergie



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015



MEMENTO OPERATIONNEL COS

2. Sécurisation du véhicule (règle des 5 « i »)



- **Identifier** : le type de véhicule, observer le logo et la **nature de propulsion** du véhicule: *utiliser les FAD/ERG*

- Véhicule GPL, Véhicule GNV, Véhicule Electrique, Véhicule Hybride HEV
- Questionner le propriétaire du véhicule sur les références de son véhicule
- Communiquer l'immatriculation aux forces de l'ordre si possible

- **Inspecter** : le véhicule et **l'intégrité des câbles électriques (câble orange sectionné, batterie endommagée)** avant de toucher le véhicule,



- **Détecter les fuites éventuelles, reconnaître les odeurs de gaz (GNV, GPL)**
- **Isoler, Interdire** : de toucher les câbles électriques (**câble orange sectionné**)
 - **Eviter les actions mécaniques, section et compression**:
 - ➡ **sur les passages de câbles** et les faisceaux électriques, avant toute mise hors tension
 - ➡ **sur les conduites GPL, GNV**
- **Immobiliser le véhicule** :
 - Caler
 - Arrêter le moteur (par la clé de contact)
 - Calage de sécurité
- **Isoler** :
 - Prioriser la gestion des énergies
 - **Débrancher la batterie** (-) 12V (ou 24 V) et **retrait du Plug Service** lorsque cela est possible ou à défaut de l'ensemble des fusibles (*voir annexe*)



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015



MEMENTO OPERATIONNEL COS

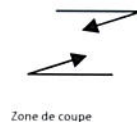


3. Sécurisation des techniques de désincarcération :

- **Dégarnir pour déterminer l'emplacement exact des faisceaux électriques, câbles orange, systèmes pyrotechniques, prétensionneurs de ceintures...**

En tout état de cause, **toute action de désincarcération devra être réalisée dans des zones exemptes de risques** (câbles orange, prétensionneurs, airbags...)

- **Dessiner les zones de découpe** afin d'identifier des zones de dangers ; le chef d'agrès dispose d'une charge graphique spécifique



- **Découper** selon la méthode tactique du COS **au regard des zones dessinées et en utilisant des FAD/ERG** si nécessaire
 - Cas particulier de la rupture d'enveloppe d'une batterie de traction :
Dans le cas de **fuite d'électrolyte liquide** émanant d'une batterie de traction, il conviendra de **traiter cet écoulement comme un épandage classique** de produit dangereux, tout en gardant à l'esprit qu'un **risque d'emballement thermique n'est pas à exclure**
 - Cas particulier du véhicule immergé :
Dans le cas d'un véhicule électrique ou hybride se situant entièrement ou partiellement dans l'eau, les risques d'électrocution sont faibles et identiques aux véhicules à carburation classique

Dès la fin des opérations

- **Débrief** afin d'aborder les éléments favorables et perfectibles, les difficultés rencontrées et faire un point sur les matériels utilisés
- **Signaler** au chef CIS **toute détérioration de matériel** afin de procéder à son changement
- Toute opération particulière ou difficile pourra faire l'objet d'un RETEX auprès du service opération du GGR (operation@sdis34.fr) permettant d'améliorer les méthodes opérationnelles la formation des personnels et l'acquisition de nouveaux matériels



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015

3. RÉFÉRENCES

- ▶ Etudes du groupe technique « Secours des Moyens de Transports » du SDIS 34
- ▶ NIO n° 616 du 26 Juin 2012.
- ▶ FAD/ERG disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur :
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/sapeurspompiers/doctrines-techniques-prof/desincarceration/desincarcapresentation/view
- ▶ Guide à l'usage des Sapeurs-Pompiers du SDIS 86 et du SDIS 44
- ▶ Guide opérationnel du SDIS 34



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015

4. GLOSSAIRE

CIC :	Centre d'Information et de Commandement (Police)
CIS :	Centre d'Incendie et de Secours
COG :	Centre Opérationnel de la Gendarmerie
COS :	Commandant des Opérations de Secours
DGSCGC :	Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion des Crises
EPI :	Équipement de Protection Individuel
ERG :	Emergency Rescue Guide
FAD :	Fiche d'Aide à la Désincarcération
GNV :	Gaz Naturel Véhicule
GPL :	Gaz Pétrole Liquéfié
HEV :	Hybrid Electric Véhicule
NIO :	Note d'Information Opérationnelle
RETEX :	Retour d'Expérience
SMT :	Groupe d'étude Secours des Moyens de Transport du SDIS 34
VEA :	Véhicule à Énergie Alternative
VLCG :	Véhicule Liaison Chef de Groupe
ZI :	Zone d'Intervention



NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015

5. ANNEXE 1-PLUG SERVICE & FAD

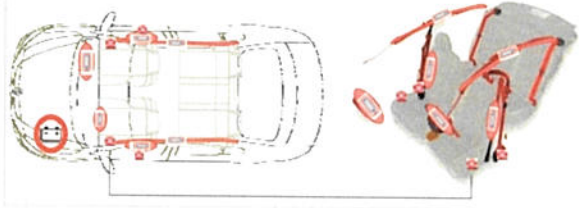
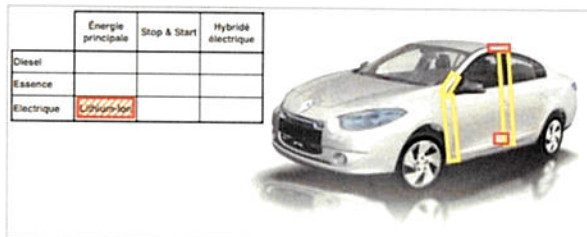


Le retrait du *Plug Service* est un préalable systématique lorsque la désincarcération exige des découpes dans des zones à risques électriques ou lorsque des câbles orange sont exposés ou endommagés.

Son retrait ne garantit pas l'isolation électrique de la batterie de servitude. **Les actions mécaniques sur les passages de câbles et les faisceaux électriques, sont à proscrire.** Si l'intervention nécessite une découpe, il s'agira de repérer l'emplacement de tout câble de haute tension pour éviter un court-circuit qui produirait des étincelles ou surchaufferait des câbles d'alimentation électrique. Les Fiches d'Aide à la Désincarcération (FAD) peuvent permettre de localiser ces zones :



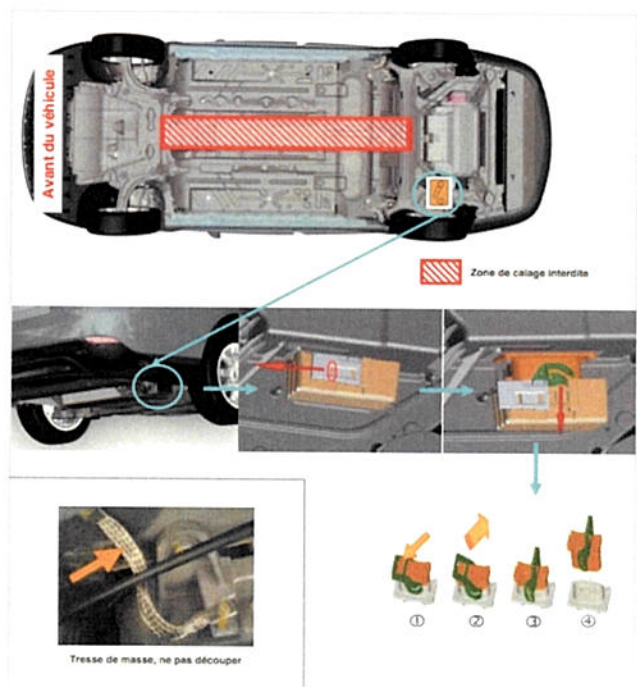
Renault
Fluence Z.E.



Légende

	Zone déconseillée		Zone dangereuse		Couleur hachure « Danger spécifique à une énergie (cf. tableau ci-dessus) »		Cartouches pyrotechniques		Airbag		Batterie Basse Tension annexée		Batterie Haute Tension		Réservoir de carburant		Circuit Haute Tension		Service Plug (coupeur circuit Haute Tension)
--	-------------------	--	-----------------	--	---	--	---------------------------	--	--------	--	--------------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	--

Modèle	Fluence Z.E.	Année	2011	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2
--------	--------------	-------	------	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----



Commentaires

Véhicule à 5 places
Commande d'ouverture du capot côté conducteur en bas à gauche
Batterie Lithium-ion 400V
Le port des équipements individuels de protection est obligatoire lors d'une intervention
Ne pas toucher ni découper les câbles 400V de couleur orange
Ne JAMAIS découper la batterie de traction
Cf. ERG pour la mise en sécurité du véhicule
Lors d'un incendie, après extinction du véhicule, noyer la batterie de traction par les orifices situés dans le dossier de la banquette arrière et prévus à cet effet.

Modèle	Fluence Z.E.	Année	2011	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2	Version	1.2
--------	--------------	-------	------	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

2/2

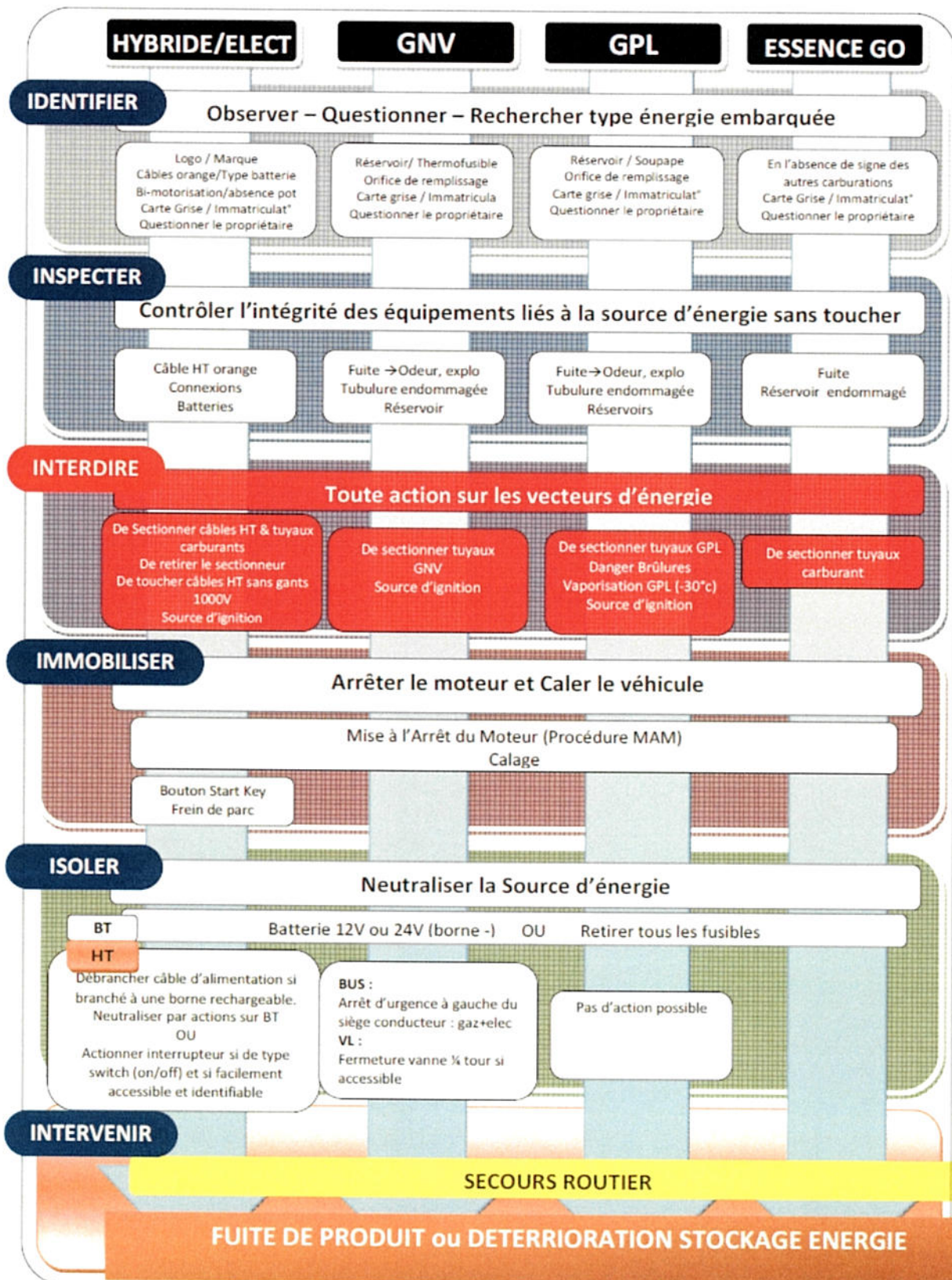


NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015

6. ANNEXE 2 - TABLEAU D'AIDE POUR LE SECOURS ROUTIER





NOTE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE MÉTHODOLOGIE EN SECOURS ROUTIER SUR VÉHICULE À ÉNERGIE ALTERNATIVE (VEA)

NOD N°002

01/2015

6. ANNEXE 2 - TABLEAU D'AIDE POUR LE SECOURS ROUTIER



En cas d'immersion totale d'un véhicule hybride, suivre la règle des **6j** après avoir sorti le véhicule de l'eau.

Pour les véhicules hybrides/électriques, malgré le respect des consignes mentionnées ci-dessus, le risque d'émission de produit toxique ou d'arc électrique ne peut être écarté à 100%. Par conséquent, prendre toujours le maximum de précaution.

En cas de contact avec l'électrolyte, rincer à grande eau et retirer immédiatement les vêtements.



HYBRIDE/ELECT

GNV

GPL

ESSENCE GO

DEGARNIR+FAD

Localisation des organes dangereux / zones renforcées

Prétentionneurs ceintures / Airbag

Câbles orange
Super condensateurs

Tuyaux Gaz

DESSINER

Identification des zones de dangers + zones de découpe



DECOUPER

Découpe selon ordre graphique

DEGAGER

Dégagement de la victime

**PROTECTION
DU
PERSONNEL**

Équipement des intervenants

ARI capelé
Périmètre de sécurité 50m

Minimum de personnel
Intervention dos au vent

Intervention
Classique

Gants 1000V si besoin de
toucher câble HT

Éviter tout contact avec
électrolyte

**PROTECTION
POPULATION
ENVIRONNEMENT**

Protéger les victimes du danger

Périmètre de sécurité adapté
Dégagement d'urgence

Mise à l'abri

explosimétrie, HF...

explosimétrie

**ACTION SUR
PRODUIT**

Adapter le mode d'action

Ventilation si local clos ou semi-clos **Ou** rideau d'eau si besoin
Danger : Flux des fumées (ex pkg souterrains)

Rétention et récupération
Neutralisant

Urgence absolue :
Dilution/déplacement
Absorption/déplacement

Bouchon de glace
Ecrasement de tuyau adapté à l'enjeu